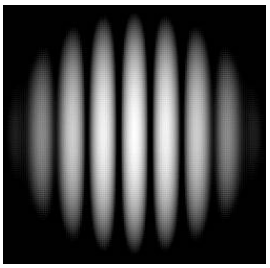
2. Hullámoptika



„Thomas Young 1803-ban egy rendkívül egyszerű kísérlettel elsőként bizonyította a fény hullámtermészetét. Egy lesötétített terem ablakának spalettái között a terembe jutó kis átmérőjű fénynyalábot irányított tükrök segítségével egy kártyából levágott papírcsík élére, amely így kettébontotta a nyalábot. A két fél nyaláb a keskeny kartoncsík mögött egyesült, s interferenciaképet hozott létre."

http://www.cavendishscience.org/phys/tyoung/tyoung.htm alapján

Ismertesse a fényt hullámtanilag jellemző fizikai mennyiségeket és az ezek között fennálló kapcsolatot! Milyen tényezők befolyásolják a fény színét? Ismertesse a kétréses interferencia-kísérletet! Adjon a jelenségre magyarázatot! Tételezzük fel, hogy a kísérletet piros lézerfénnyel végeztük el. Hogyan változik a kialakuló interferenciakép, ha a kétréses interferenciakísérletet piros helyett zöld lézerrel végezzük el (minden más paramétert változatlanul hagyva)? Lehet-e a kétréses kísérlettel a fehér fényt színeire bontani? Hogyan változik az interferenciakép, ha változtatjuk a két rés távolságát?
Ismertesse a fénypolarizáció jelenségét, említse meg egy gyakorlati vagy természetbeli példáját!

3. Elektromosság a háztartásban

A Ganz és Társa Vasöntő és Gépgyár Rt. vezető mérnöke, Bláthy Ottó Titusz 1885-ben Zipernowsky Károllyal és Déri Miksával feltalálta az energiaátvitelre is alkalmas zárt vasmagú transzformátort. A találmányt az 1885. évi budapesti Országos Kiállításon mutatták be. A transzformátort először Róma város elektromos hálózatának táplálása során használták. Az erőművet 1886 októberében helyezték üzembe.



Az első transzformátor 1885-ből

Mutassa be a háztartások 230 V-os elektromos hálózatának jellemzőit! Térjen ki a feszültség effektív értékének és maximális értékének meghatározására! Mi a szerepe a transzformátoroknak a háztartások elektromos ellátásában? Ismertessen egy példát a transzformátor felhasználására a háztartásban! Milyen felépítésű a lakások elektromos hálózata? Térjen ki a villanyóra, a biztosíték és a hálózat többi elemének kapcsolására! Hogyan befolyásolja a villanyórán átfolyó áramot a hálózatra kapcsolt fogyasztók száma? Mi ennek az oka? Mutassa be, miért és hogyan módosul az áramerősség, ha a hálózatban rövidzár keletkezik! Ismertesse, miért veszélyes a rövidzár kialakulása! Mi a biztosíték szerepe a háztartásban? Hogyan működik az automata biztosíték?

Tartalom	Kifejtés	Összesen
18 pont	5 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy tudományos-fantasztikus csillagközi űrhajóban rendszeresen elromlott a mesterséges gravitáció. Amikor a hiba elhárítása után az űrhajóban szokásos nagyságú, $g = 10\ \text{m/s}^2$-es, homogénnek tekinthető gravitációs teret „bekapcsolták”, a hirtelen lezuhanó tárgyak gyakran összetörtek, sérüléseket okoztak. Ezért a mérnökök egy olyan rendszert találtak ki, amelyik két fokozatban indul el: először t_{be} átmeneti ideig csak g' csökkentett effektív gravitációs tér kapcsol be ($g' < g$). Ez lehetővé teszi, hogy az addig lebegő összes tárgy finoman leérjen a talajra, majd t_{be} elteltével a mesterséges gravitáció teljes erejével hatni kezd. Az új műszaki előírások szerint az a maximális sebesség, amivel a tárgyak talajt érhetnek a bekapcsolás folyamán: $v_{max} = 2\ \text{m/s}$.

a) Az űrhajó összes helyisége közül a "legmagasabbnak" kiterjedése a gravitációs tér irányában $h = 5$ m. Mekkora legyen g' és t_{be}, hogy a berendezés megfeleljen az új előírásnak? (Tegyük fel, hogy a tárgyak a helyiségek padlójával tökéletesen rugalmatlanul ütköznek.)

b) Tegyük fel, hogy az egyik helyiségben egy tökéletesen rugalmas gumilabda lebeg a sima, kemény padlótól olyan távolságban, hogy t_{be} idő letelte után pontosan az eredeti helyzetébe pattan vissza. (Feltételezzük, hogy g' és t_{be} értéke az előző feladatrészben meghatározott értékkel egyenlő.) Mekkora sebességgel ütközik ez a labda a talajnak, amikor azt legközelebb eléri, azaz a második pattanáskor?

a)	b)	Összesen
7 pont	5 pont	12 pont

2. A legkisebb törpebolygót, a Cerest 1801. január elsején fedezte fel Giuseppe Piazzi itáliai matematikus, csillagász, teológus. A bolygó Naptól vett távolsága körülbelül 3 CSE.



a) Mekkora a Ceres keringési ideje?
b) Milyen értékek között változhat a Ceres és a Föld távolsága?
c) Milyen gyakran kerül a Ceres földközelbe?

(1 CSE a Föld és a Nap átlagos távolsága, jó közelítéssel 150 millió kilométer. Tegyük fel, hogy a Föld és a Ceres keringési síkja egybeesik, és hogy a Ceres pályája jó közelítéssel kör alakú. A Ceres és a Föld mozgásának körüljárási iránya azonos.)

a)	b)	c)	Összesen
4 pont	4 pont	4 pont	12 pont